
Corrigé — Exercice 20

1)a) $u_0 = 3, u_1 = 7, u_2 = 19; v_0 = 3, v_1 = 5, v_2 = 11$.

b) $u_n - 1 = 2 \times 3^n$, donc $\frac{u_{n+1} - 1}{u_n - 1} = 3$: suite géométrique de raison 3.

c) $u_{n+1} - u_n = 2 \times 3^n(3 - 1) = 4 \times 3^n > 0$: (u_n) est croissante.

2)a) $u_n - 2v_n = (2 \times 3^n + 1) - 2(3^n + 2) = 1 - 4 = -3$.

b) Tout diviseur commun d à u_n et v_n divise $u_n - 2v_n = -3$, donc d divise 3.

c) $\text{pgcd}(u_n, v_n)$ vaut donc 1 ou 3.

3)a) 3^n est un multiple de 3 dès que $n \geq 1$, donc $3^n \equiv 0 [3]$.

b) $u_n = 2 \times 3^n + 1 \equiv 1 [3]$: le reste vaut 1.

c) u_n n'étant pas divisible par 3, le pgcd ne peut valoir 3 : il vaut 1, donc u_n et v_n sont premiers entre eux pour $n \geq 1$.

4)a) $3 \equiv 3 [4]$ et $3^2 = 9 \equiv 1 [4]$: le reste vaut 3 si n est impair, 1 si n est pair.

b) $u_n = 2 \times 3^n + 1$: si n est impair, $u_n \equiv 2 \times 3 + 1 = 7 \equiv 3 [4]$; si n est pair, $u_n \equiv 2 + 1 = 3 [4]$. Dans les deux cas le reste vaut 3.

5) $u_0 = v_0 = 3$, donc $\text{pgcd}(u_0, v_0) = 3$. Le cas $n = 0$ fait exception car $3^0 = 1$ n'est pas divisible par 3, ce qui invalide le raisonnement de la question 3).